For Qatar MoE Use Only

الإجابات

17. مجموعة البيانات A: الوسط الحسابي: 74؛ متوسط الانحراف المطلق: 1.73؛ الوسيط: 74؛ المدى الربيعي: 4؛
مجموعة البيانات B: الوسط الحسابي: 79؛ متوسط الانحراف المطلق: 1.73؛ الوسيط: 79؛ المدى الربيعي: 4 في كلتا المجموعتين، الوسط الحسابي يساوي الوسيط؛ البيانات موزعة بالتساوي؛ الوسط الحسابي والوسيط في المجموعة B أكبر بمقدار 5 وحدات من الوسط الحسابي والوسيط في المجموعة A، لكن متوسط الانحراف المطلق والمدى الربيعي هما نفسهما في المجموعتين؛ تشتت البيانات في المجموعتين متماثل. الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق هما المقياسان الأفضل لأن الوسط الحسابي يفضَّل عادةً على الوسيط عندما تكون البيانات متمركزة حول الوسط الحسابي.

18. تدعم البيانات ادّعاء الباحث إلى حدّ ما. عدد التطبيقات الأقصى والأدنى متساويان في المجموعتين، لكن عدد التطبيقات في هواتف 50% من أفراد المجموعتين يتراوح بين 21 و 31، غير أن وسيط عدد التطبيقات على هواتف الطلاب أكبر بمقدار خمسة تطبيقات من وسيط عدد التطبيقات على هواتف البالغين. قد يزعم الباحث أن متوسط عدد التطبيقات على هواتف الطلاب أكبر من متوسط عددها على هواتف البالغين.

19. الوسط الحسابي لدرجات الطلاب في اختبار الرياضيات هذا العام هو 85، مع وسط انحراف متوسط يساوي 4.9
الوسط الحسابي لدرجات الطلاب هذا العام أكبر من الوسط الحسابي لدرجاتهم العام الماضي، لكن تشتت الدرجات حول الوسط الحسابي هذا العام أكبر.

20. وسيط نقاط فريق جاسم هو 75 نقطة لكل لاعب، والمدى الربيعي يساوي 54 نقطة. وسيط نقاط الفريق المنافس يساوي 74 نقطة لكل لاعب، والمدى الربيعي يساوي 3 نقاط. وسيط نقاط فريق جاسم أكبر، لكن التشتت حول وسيط عدد النقاط أكبر بكثير. هناك تباين كبير في نقاط فريق جاسم.

21. لا تتمركز بيانات الآلة B حول الوسط الحسابي، لذا استعمل الوسيط والمدى الربيعي للمقارنة. الوسيط للآلة A يساوي 12، والمدى الربيعي يساوي 0.25، بينما الوسيط للآلة B يساوي 11.95، والمدى الربيعي يساوي 0.4
الوزنان المتوسطان إما مساويان للوزن المعلن عنه أو قريبان جدًّا منه، لكن التشتت العالي في الآلة B يشير إلى وجود مشكلة ما.

24. **الجزء A** القيم مقربة إلى أقرب جزء من عشرة.
الهاتف A: الوسط الحسابي: 12.4؛
متوسط الانحراف المطلق 2.5؛
الهاتف B: الوسط الحسابي 13.9؛
متوسط الانحراف المطلق: 0.8

الجزء B الهاتف A: الوسيط: 14.1؛
المدى الربيعي: 4.1؛
الهاتف B: الوسيط: 14.0؛
المدى الربيعي: 2

تدرَّب وحُل مسائل

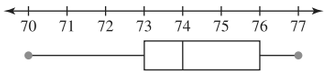
طبّق

19. **نمذج** الوسط الحسابي لدرجات الطلاب في اختبار الرياضيات في نهاية العام الدراسي الماضي كان 82 نقطة، مع متوسط الانحراف المطلق (MAD) مقداره 3.5 نقطة. يبيّن الجدول أدناه درجات الطلاب في اختبار الرياضيات هذا العام. ما وجه المقارنة بين درجات الطلاب في السنتين؟

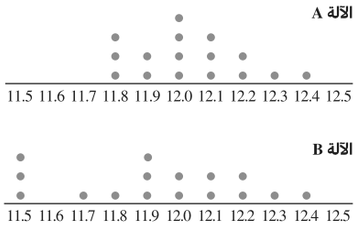
درجات الاختبار النهائي في الرياضيات				
85	82	88	84	85
84	86	70	95	86
99	71	85	92	79
88	85	91	82	85
86	75	84	78	100

20. **فكّر وثابر في الحل** يبيّن الجدول أدناه النقاط التي سجلها كل اللاعبين في فريق جاسم لكرة السلة خلال الموسم الرياضي الحالي. ويبيّن مخطط الصندوق وطرفيه نقاط الفريق المنافس خلال نفس الموسم. ما وجه المقارنة بين نقاط الفريقين؟

النقاط المسجلة لكل لاعب				
35	32	60	80	36
90	45	76	96	92
100	120	60	38	75



21. **استعمل البنية** يشير الملصق على عبوة حبوب الطعام أن وزن العبوة 12 أونصة. يبيّن التمثيلان بالنقاط أدناه أوزان عينتين عشوائيتين مكونتين من 16 عبوة معبئة بواسطة آلتين مختلفتين. ما وجه المقارنة بين مجموعتي البيانات لمعرفة ما إذا كان ثمة عطل في إحدى الآلتين أم لا؟



تدرَّب على اختبار

22. يبيّن الجدول المجاور عدد الدقائق التي قضاها كل من فواز وماجد في إنجاز الواجب المنزلي كل ليلة خلال الليالي الخمس الماضية. بناءً على هذه البيانات، أي العبارات الآتية صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

ماجد	فواز
30	45
35	40
50	80
70	60
30	20

Ⓐ وسيط بيانات ماجد أكبر من وسيط بيانات فواز.
Ⓑ يقضي فواز عادةً زمنًا أطول من الزمن الذي يقضيه ماجد في إنجاز الواجب المنزلي.
Ⓒ الوسط الحسابي لكلتا المجموعتين أكبر من الوسيط.
Ⓓ المدى الربيعي (IQR) لبيانات ماجد أكبر من المدى الربيعي لبيانات فواز.

23. **اختبار SAT/ACT** يبدو المدرجان التكراريان اللذين يمثّلان مجموعتين من البيانات متطابقين. ما الاستنتاج الذي يمكنك استخلاصه بشأن مجموعتي البيانات هاتين.
Ⓐ نقاط البيانات في المجموعتين متماثلة.
Ⓑ الوسط الحسابي لكلتا مجموعتي البيانات هو نفسه.
Ⓒ الوسيط لكلتا مجموعتي البيانات هو نفسه.
Ⓓ ليس أيًّا من هذه الإجابات.

24. **مهمة أدائية** اختبرت جمعية حماية المستهلك أعمار بطاريات هواتف ذكية مختلفة. يبيّن الجدولان أدناه النتائج.

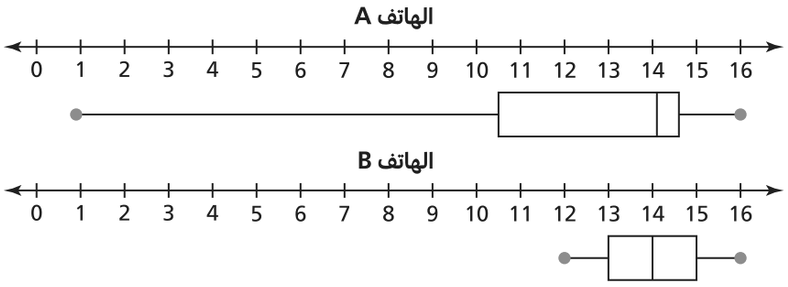
الهاتف A				
10.0	14.2	12.0	15.1	16.0
14.0	0.9	14.2	9.5	15.0
14.2	15.0	9.5	12.5	14.2
13.0	15.0	14.2	11.0	9.0

الهاتف B				
12.5	13.0	14.0	13.5	15.0
14.0	14.0	12.0	15.0	12.8
12.8	15.0	13.0	15.2	16.0
14.0	13.6	14.2	13.8	15.1

الجزء A أوجد الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق (MAD) لمجموعتي البيانات.
الجزء B أوجد الوسيط والمدى الربيعي (IQR) لمجموعتي البيانات.
الجزء C أنشئ عرضين للبيانات يتيحان لك مقارنة مجموعتي البيانات.
الجزء D أي من هذه البطاريات يرجّح أن تكون أطول عمرًا؟ وضّح تبريرك المنطقي.

الدرس 5-2 مقارنة مجموعات البيانات 105

الجزء C



الجزء D الهاتف B؛ وسيط عمر بطارية الهاتف A أكبر بمقدار 0.1 ساعة أو 6 دقائق فقط. الوسط الحسابي للهاتف B أكبر بمقدار 1.5 ساعة. بالإضافة إلى أن التشتت في ساعات عمر بطارية الهاتف B أقل.

For Qatar MoE Use Only